Zadanie 2B

Równowaga kompleksowania jodu anionami jodkowymi:

W roztworze wodnym zawierającym jod I_2 i jony jodkowe I^- przebiega odwracalna reakcja:

$$I_2 + I^- \rightleftharpoons I_3^-$$

W celu wyznaczenia stałej równowagi K_c tej reakcji można wykorzystać fakt, że w układzie zawierającym jod i dwa niemieszające się rozpuszczalniki: n-heksan i wodę ustala się w danej temperaturze równowaga opisana przez prawo podziału Nernsta:

$$k = \frac{c_{org}(\mathrm{I_2})}{c_{aq}(\mathrm{I_2})},\ T = \text{const.}$$

Wykonano następujące doświadczenia:

a) Wytrząsano 20 cm^3 roztworu jodu w n-heksanie i 150 cm^3 wody, po rozdzieleniu pobrano 2 cm^3 fazy organicznej i 50 cm^3 fazy wodnej, które następnie zmiareczkowano 0,01 M $Na_2S_2O_3$.
Wyniki miareczkowania: faza organiczna - $V_1(Na_2S_2O_3) = 9{,}5$ cm^3; faza wodna - $V_2(Na_2S_2O_3) = 6{,}9$ cm^3.

b) Wytrząsano 20 cm^3 roztworu jodu w *n*-heksanie i 40 cm^3 0.1 M wodnego roztworu KI, po rozdzieleniu pobrano 5 cm^3 fazy organicznej i 5 cm^3 fazy wodnej, które następnie zmiareczkowano 0,01 M $Na_2S_2O_3$.
Wyniki miareczkowania: faza organiczna - $V_3(Na_2S_2O_3) = 5{,}1$ cm^3; faza wodna - $V_4(Na_2S_2O_3) = 11{,}8$ cm^3.

1) Napisz wyrażenie na stałą równowagi K_c reakcji jodu z jonami jodkowymi.
2) Napisz równanie reakcji przebiegającej podczas miareczkowania. Podaj wzór strukturalny produktu utleniania anionu tiosiarczanowego.
3) W oparciu o podane wyniki doświadczeń, oblicz wartość współczynnika podziału jodu *k* w układzie dwufazowym heksan–woda.
4) Podobnie oraz stałej równowagi K_c wspomnianej reakcji. Przyjmij, że reagenty jonowe występują wyłącznie w fazie wodnej. Skomentuj otrzymany wynik.

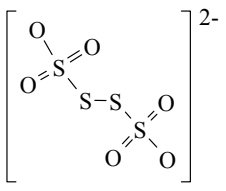
Rozwiązanie zadania 2B

1. Stała równowagi $K_c = \dfrac{c_{aq}(I_3^-) * c^\circ}{c_{aq}(I_2) * c_{aq}(I^-)}$

2. Równanie reakcji:

$$I_2 + 2\,S_20_3^{2-} \longrightarrow 2\,I^- + S_4O_6^{2-}$$

Produktem utleniania anionu tiosiarczanowego jest anion czterotionianowy:



2. Stężenie jodu w fazie organicznej wynosi:

$$c_{org}(I_2) = \frac{V_1(Na_2S_2O_3) * c(Na_2S_2O_3)}{2 * V_{org}} = \frac{9{,}5\,cm^3 * 0{,}01\,mol * dm^{-3}}{2 * 2\,cm^3} = 0{,}0238\,mol * dm^{-3}$$

Analogicznie stężenie jodu w fazie wodnej wynosi:

$$c_{aq}(I_2) = \frac{V_2(Na_2S_2O_3) * c(Na_2S_2O_3)}{2 * V_{aq}} = \frac{6{,}9\,cm^3 * 0{,}01\,mol * dm^{-3}}{2 * 50\,cm^3} = 0{,}00069\,mol * dm^{-3}$$

Więc współczynnik podziału:

$$k = \frac{c_{org}(I_2)}{c_{aq}(I_2)} = \frac{0{,}0238\,mol * dm^{-3}}{0{,}00069\,mol * dm^{-3}} = 34{,}4$$

Zatem jod w przeważającym stopniu występuje w fazie organicznej.

4. Obliczenie stałej równowagi.

Miareczkowanie fazy organicznej pozwala na wyznaczenie stężenia jodu w tej fazie – wynosi ono

$$c_{org}(I_2) = \frac{V_1(Na_2S_2O_3) * c(Na_2S_2O_3)}{2 * V_{org}} = \frac{5{,}1\,cm^3 * 0{,}01\,mol * dm^{-3}}{2 * 5\,cm^3} = 0{,}0051\,mol * dm^{-3}$$

Z prawa podziału Nernsta wynika, że stężenie wolnego jodu w fazie wodnej jest określone relacją:

$$c_{aq}(I_2) = \frac{c_{org}(I_2)}{k}$$

.

Miareczkowanie fazy wodnej pozwala na wyznaczenie sumarycznego stężenia jodu (wolnego - I_2 i w postaci anionu kompleksowego I_3^-) w tej fazie – wynosi ono:

$$c_{aq}(I_2 + I_3^-) = \frac{V_4(Na_2S_2O_3) * c(Na_2S_2O_3)}{2 * V_{aq}} = \frac{11{,}8\,cm^3 * 0{,}01\,mol * dm^{-3}}{2 * 5\,cm^3} = 0{,}0118\,mol * dm^{-3}$$

Stężenie anionu kompleksowego jest równe:

$$c_{aq}(I_3^-) = c_{aq}(I_2 + I_3^-) - \frac{c_{org}(I_2)}{k}$$

a stężenie anionu jodkowego:

$$c_{aq}(I^-) = c_0(I^-) - c(I_3^-) = c_0(I^-) - c_{aq}(I_2 + I_3^-) + \frac{c_{org}(I_2)}{k}$$

Podstawiając otrzymane wyrażenia do wzoru na K_c otrzymujemy:

$$K_c = \frac{(0{,}0118 - 0{,}0051/34{,}4) * 1}{(0{,}0051/34{,}4) * (0{,}1 - 0{,}0118 + 0{,}0051/34{,}4)} = 890$$

Stosunkowo duża wartość K_c świadczy, że w obecności jonów jodkowych jod cząsteczkowy wykazuje wyraźną tendencję do tworzenia kompleksowego jonu I_3^-.